CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Série dérivée et régularité de la somme

Énoncé

Soit (a_n) une suite complexe, jamais nulle, telle que $\left(\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)$ admette une limite $\ell \in [0, +\infty]$.

1. Montrer que $\sum a_n x^n$ et $\sum (n+1)a_{n+1}x^n$ ont le même rayon de convergence R.
2. Montrer que $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-R, R[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to \ell$.

Ce qu'on te demande. Le rayon de la série dérivée, puis la régularité par le théorème de dérivation.

Corrigé

1. Même limite des rapports

Par d'Alembert, $\sum a_n x^n$ a pour rayon $R = \frac{1}{\ell}$. Avec $b_n = (n+1)a_{n+1}$, $\frac{|b_{n+1}|}{|b_n|} \to \ell$, donc $\sum b_n x^n$ a aussi pour rayon $\frac{1}{\ell}$.

$$R_{\sum a_n x^n} = R_{\sum (n+1)a_{n+1}x^n} = R.$$

2. Convergence normale de la série dérivée sur un segment

Soit $f_n(x) = a_n x^n$, $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec $f_n'(x) = n a_n x^{n-1}$, et $\sum f_n' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$ a pour rayon R. Pour $0 < r < R$ et $|x| \leqslant r$:

$$|f_{n+1}'(x)| = (n+1)|a_{n+1}||x|^n \leqslant (n+1)|a_{n+1}|r^n,$$

terme d'une série convergente car $r < R$. Convergence normale sur $[-r, r]$.

3. Conclure

On applique le **théorème de dérivation terme à terme** : si les f_n sont $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I, si $\sum f_n$ converge simplement sur I et si $\sum f_n'$ converge uniformément sur I, alors $S = \sum f_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et $S' = \sum f_n'$.

Les hypothèses sont vérifiées sur chaque segment $I = [-r, r]$ avec $0 < r < R$: convergence simple (car $r < R$) et convergence normale, donc uniforme, de $\sum f_n'$ (étape précédente). Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $[-r, r]$.

Tout $x \in]-R, R[$ est dans un tel segment (prendre $r = \frac{|x|+R}{2}$, ou $r = |x| + 1$ si $R = +\infty$). Être $\mathcal{C}^1$ est une propriété locale :

$$S \in \mathcal{C}^1(]-R, R[), \qquad S'(x) = \sum_{n \geqslant 0} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

Le piège

Chercher la convergence uniforme sur tout $]-R, R[$: elle peut être fausse. On travaille sur des segments $[-r, r]$.

La méthode

Régularité de la somme d'une série entière : convergence normale sur $[-r, r]$ pour tout $r < R$.

Rappels de cours utilisés

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k>n} f_k(x)\right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.

- **Dérivation terme à terme.** Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, si $\sum f_n$ converge simplement sur I et si $\sum f_n'$ converge **uniformément** sur I (ou sur tout segment), alors

$$S = \sum f_n \text{ est } \mathcal{C}^1 \quad \text{et} \quad S' = \sum f_n'.$$